

Guía de Estudio Orientada al Parcial

Estadística aplicada a la Psicología y la Psicopedagogía — Clases 6 a 10

Universidad Favaloro · Lic. Leticia Sarli · Segundo parcial

Cómo usar esta guía

Esta guía está **construida desde el examen hacia atrás**. Tomé las 40 preguntas de los cuatro repasos, identifiqué qué concepto evalúa cada una, las agrupé en **7 bloques temáticos** y desarrollé cada bloque hasta que el contenido quede completo (no solo lo justo para marcar la opción, sino lo suficiente para *entender por qué*).

Cada bloque tiene tres capas:

1. **El concepto a fondo** — la explicación conceptual, extendida donde la pregunta lo tocaba apenas.
2. **Las preguntas que cubre** — para cada una: la respuesta correcta, *por qué* lo es, y **por qué cada distractor está mal**. Esta última parte es la más importante: los distractores de este parcial están diseñados sobre confusiones típicas (cruzan Mann-Whitney con Kruskal-Wallis, meten un supuesto de ANOVA como si fuera de Pearson, etc.). Si aprendés a desarmar el distractor, la respuesta queda blindada.
3. **La trampa** — el error puntual que la pregunta intenta inducir.

Estrategia para multiple choice: en estas preguntas casi nunca te van a poner dos opciones igual de buenas. El truco es que **una opción es correcta y las otras cuatro contienen un error identificable**. Si entendés el concepto, no elegís “la que suena mejor”: descartás las cuatro que tienen una falla concreta. Eso es mucho más confiable.

Mapa: las 40 preguntas en 7 bloques

Bloque	Tema	Preguntas
1	Fundamentos de la inferencia (probabilidad, estadístico/parámetro, grados de libertad)	31, 33, 40
2	Distribución Binomial	3
3	Distribución Normal y puntaje Z	15, 21, 25, 26, 27, 28
4	Asociación entre variables (J^2 , Pearson, Spearman)	1, 7, 8, 9, 22, 30, 34, 39

Bloque	Tema	Preguntas
5	Contraste de hipótesis (H ₀ /H ₁ , errores, p-valor, α, TCL, tamaño del efecto, paramétrica vs no paramétrica)	5, 6, 11, 18, 23, 24, 29, 32, 35
6	Comparar grupos: pruebas t y sus alternativas	2, 4, 12, 17, 19, 37
7	Comparar grupos: ANOVA y post-hoc	10, 13, 14, 16, 20, 36, 38

BLOQUE 1 — Fundamentos de la inferencia

(Preguntas 31, 33, 40)

El concepto a fondo

Toda la materia descansa sobre una idea: **usar una muestra para decir algo sobre la población**, sabiendo que hay un margen de error. Para hacerlo necesitas tres piezas de vocabulario que el examen pregunta de forma directa.

Probabilidad (concepto frecuentista)

La probabilidad **no predice qué pasa en un caso individual**. Es un concepto *ideal* que describe con qué frecuencia ocurriría un evento **si repitiéramos el experimento infinitas veces en las mismas condiciones**.

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N} \quad (\text{la frecuencia relativa, "a la larga"})$$

Propiedades que se desprenden de esa definición: - Toda probabilidad vale entre **0 y 1**. - P(suceso imposible) = 0; P(suceso seguro) = 1. - Es objetiva: no es la opinión subjetiva de nadie, ni una predicción de certeza sobre un caso puntual.

Estadístico vs. parámetro

Es una distinción de **quién describe a quién** y **con qué letras se escribe**:

	Describe a...	Se simboliza con...	¿Es fijo o variable?
Estadístico	la muestra	letras latinas ($\bar{X}$, S, r, P)	variable (cambia con cada muestra)
Parámetro	la población	letras griegas (μ , σ , ρ , π)	fijo (es el valor real, desconocido)

Mnemotecnia: **muestra** → **latinas**; **población** → **griegas** (la población es lo "grande" y desconocido que queremos estimar).

Grados de libertad (gl)

Son la **cantidad de valores que pueden variar libremente** en un cálculo, *después de imponer una restricción matemática*.

Ejemplo intuitivo: si te digo que 3 números promedian 10 (suma = 30), los dos primeros pueden ser cualquier cosa (ej: 5 y 8), pero el tercero queda **forzado** ($30 - 13 = 17$). Hay 3 datos pero solo **2 grados de libertad**: la media impuso una restricción. Por eso, al estimar con la media muestral, “se pierde” un gl $\rightarrow \text{gl} = n - 1$.

Las preguntas que cubre

Pregunta 31 — ¿Qué es la probabilidad? → B) Un concepto ideal: las frecuencias con que ocurrirían las cosas si los eventos se repitieran infinitas veces en las mismas condiciones. - **Por qué NO las otras:** A) limita a muestras < 30 , no tiene sentido. C) “predecir con total certeza hechos individuales” es justo lo contrario (la probabilidad no da certezas individuales). D) las probabilidades nunca son negativas. E) “índice cualitativo subjetivo” contradice el carácter objetivo y frecuentista.

Pregunta 33 — Estadístico vs. parámetro. → C) El estadístico describe una muestra y se representa con letras latinas; el parámetro describe una población y se representa con letras griegas. - **Por qué NO las otras:** A) invierte los roles (estadístico $\rightarrow$ población). B) invierte fijo/variable (el parámetro es el fijo). D) inventa una relación con paramétricas/no paramétricas que no existe. E) dice que son sinónimos: falso.

Pregunta 40 — Definición de grado de libertad. → B) La cantidad de valores que pueden variar libremente tras imponer una restricción matemática. - **Por qué NO las otras:** A) “margen de error subjetivo de los encuestadores” es inventado. C) confunde gl con N por hipótesis. D) describe el nivel de confianza, no los gl. E) describe (mal) la mediana.

⚠ La trampa

En la 33, las opciones A y C son casi espejo: lo que decide es **muestra = latinas**. Si lo memorizás de un lado (muestra $\rightarrow$ latinas), el otro sale solo.

BLOQUE 2 — Distribución Binomial

(Pregunta 3)

El concepto a fondo

La Binomial modela el **conteo de éxitos en una serie de ensayos dicotómicos**. Se usa cuando la variable tiene **dos resultados posibles** (éxito/fracaso) y el experimento se repite N veces.

Las **dos condiciones obligatorias**: 1. La probabilidad de éxito **π es constante** en cada repetición. 2. Cada ensayo es **independiente** del anterior (lo que salió

antes no cambia la probabilidad siguiente).

Se nota $X \sim B(N; \pi)$, y su función de probabilidad es:

$$P(X = X_i) = C(N, X_i) \cdot \pi^{X_i} \cdot (1 - \pi)^{(N - X_i)}$$

donde la combinatoria: $C(N, X_i) = N! / [X_i! \cdot (N - X_i)!]$

Ejemplo: test de 4 ítems de opción múltiple con 4 opciones cada uno $\rightarrow$ al azar, $\pi = 0.25$. Probabilidad de acertar exactamente 3: $C(4,3) = 4 \rightarrow P = 4 \cdot 0.25^3 \cdot 0.75^1 = 0.0469$ (4.69%). Como es muy baja, acertar 3 de 4 por azar es improbable: si ocurre, sospechamos aptitud real, no suerte.

Ejemplos psicológicos de variables dicotómicas: cumple/no cumple criterio diagnóstico, presencia/ausencia de síntoma, consumidor/no consumidor.

La pregunta que cubre

Pregunta 3 — Condición esencial de la Binomial. $\rightarrow$ D) Se basa en ensayos dicotómicos donde la probabilidad de éxito es **constante e independiente** en cada repetición. - **Por qué NO las otras:** A) la Binomial es para variables **discretas dicotómicas**, no continuas. B) dice que cada ensayo debe **depender** del anterior — es exactamente lo contrario (se exige independencia). C) dice que π **varía impredeciblemente** — contradice la constancia. E) “variable de intervalo y asintótica” describe rasgos de la Normal, no de la Binomial.

⚠ La trampa

B y C son distractores “invertidos”: describen lo opuesto al supuesto correcto (dependencia y variabilidad, cuando se exige independencia y constancia). El examen abusa de esta técnica — lee los verbos con cuidado.

BLOQUE 3 — Distribución Normal y puntaje Z

(Preguntas 15, 21, 25, 26, 27, 28)

El concepto a fondo

La Normal (campana de Gauss) modela variables **cuantitativas continuas** (CI, tiempo de reacción, ansiedad...). Es la distribución central de toda la inferencia paramétrica. Se nota $X \sim N(\mu; \sigma)$.

Sus parámetros: solo dos

Una curva normal queda **completamente definida por dos parámetros**: - μ (**media**) $\rightarrow$ fija la **posición** (dónde está centrada). - σ (**desviación estándar**) $\rightarrow$ fija la **forma** (qué tan ancha/angosta). σ chica = campana esbelta; σ grande = campana achatada.

Las propiedades que el examen pregunta

1. SIMÉTRICA respecto a μ → media = mediana = moda (coinciden en el centro)
→ 50% del área a cada lado
2. ASINTÓTICA al eje X → las colas se acercan al eje horizontal
pero NUNCA lo tocan; se extiende de $-\infty$ a $+\infty$
3. PUNTOS DE INFLEXIÓN → exactamente en $\mu - 1\sigma$ y $\mu + 1\sigma$
(donde la curva pasa de cóncava a convexa)
4. REGLA EMPÍRICA (área bajo la curva):
 - $\mu \pm 1\sigma$ → 68.26 %
 - $\mu \pm 2\sigma$ → 95.44 %
 - $\mu \pm 3\sigma$ → 99.73 %

La Normal unitaria (estándar) y el puntaje Z

La **normal unitaria** es la normal particular con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$. Sirve de referencia universal: cualquier valor de cualquier normal se puede convertir a esta escala con el **puntaje Z**:

$$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \rightarrow \text{"¿a cuántas desviaciones estándar de la media está este valor?"}$$

Un $Z = +2$ significa “dos desvíos por encima de la media”; un $Z = -1.5$, “uno y medio por debajo”. Esto permite comparar puntuaciones de escalas distintas y buscar áreas (probabilidades) en una única tabla. *(Aunque las preguntas del parcial no piden calcular Z, este es el puente entre la Normal y el contraste de hipótesis del Bloque 5, así que conviene tenerlo claro.)*

Las preguntas que cubre

Pregunta 21 — ¿Qué variable requiere la Normal? → C) Variable cuantitativa de tipo continuo. - **Por qué NO las otras:** A y B (cualitativas nominal/ordinal) y E (politómica) son categóricas → no van con la Normal. D (discreta dicotómica) corresponde a la **Binomial**.

Pregunta 25 — Parámetros que definen forma y posición. → B) La media y la desviación estándar. - **Por qué NO las otras:** A (mediana/rango intercuartílico) son descriptores robustos, no los parámetros de la Normal. C, D, E mezclan medidas que no definen la curva. *Ojo:* D (“N y π ”) define la **Binomial**, no la Normal.

Pregunta 15 — Valores de la normal unitaria. → D) Media = 0 y Desviación Estándar = 1. - **Por qué NO las otras:** C (100 y 15) son los valores típicos de las **escalas de CI**, no de la unitaria. E (50 y 10) son los del **puntaje T**. B (media 0, varianza 0) implicaría que no hay dispersión: imposible.

Pregunta 26 — ¿Qué significa “asintótica”? → C) La curva se aproxima al eje horizontal pero nunca lo toca, extendiéndose de $-\infty$ a $+\infty$. - **Por qué NO las otras:** A, B, D, E describen curvas que cortan, se topan con un límite o son rectas: ninguna es asintótica. La esencia de “asintótica” es *acercarse infinitamente sin tocar*.

Pregunta 27 — Por la simetría, ¿qué coincide en el centro? → D) La media, la mediana y la moda. - **Por qué NO las otras:** A mezcla media con dispersión (DE, varianza). Las demás listan conceptos que no son medidas de tendencia central coincidentes. La clave: simetría perfecta → las tres medidas de posición central caen en el mismo punto.

Pregunta 28 — ¿Dónde están los puntos de inflexión? → C) En la media más/menos una desviación típica ($\mu \pm 1\sigma$). - **Por qué NO las otras:** A ($\pm\infty$) son las colas. B (la moda) es el pico central, no la inflexión. D ($p = 0.05$) confunde geometría con significación. E es inventada.

⚠ La trampa

El parcial repite el cruce **normal unitaria (0,1) vs. CI (100,15) vs. T (50,10)**. Memorizá los tres pares y no caés. Y recordá: si una pregunta menciona “dicotómica” o “discreta”, la respuesta NO es la Normal.

BLOQUE 4 — Asociación entre variables

(Preguntas 1, 7, 8, 9, 22, 30, 34, 39)

El concepto a fondo

Acá medimos si dos variables **están relacionadas**. La herramienta depende del **tipo de variable**:

¿Qué tipo de variables tengo?		
+-----+-----+		
2 cualitativas (categóricas)	2 cuantitativas continuas	1 ordinal / con outliers
v	v	v
Ji Cuadrado (chi2)	Pearson (r)	Spearman (rho)

Ji Cuadrado (χ^2) — para dos variables cualitativas

Evalúa si dos variables **categóricas** son independientes o están asociadas. Internamente compara, en una tabla de contingencia: - **frecuencias observadas** (lo que contaste), contra - **frecuencias esperadas** (lo que habría si las variables fueran independientes).

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_{\text{observada}} - f_{\text{esperada}})^2}{f_{\text{esperada}}}$$

Si observado $\approx$ esperado $\rightarrow \chi^2 \approx 0 \rightarrow$ independientes. Si se alejan mucho $\rightarrow \chi^2$ grande $\rightarrow$ asociadas. - **H₀**: las variables son independientes. **H₁**: están asociadas.

Pearson (r) — para dos cuantitativas continuas con relación lineal

Mide **fuerza y dirección de la relación LINEAL**. Sus propiedades clave:

RANGO: $-1 \leq r \leq +1$
SIGNO: $r > 0 \rightarrow$ relación DIRECTA (sube X, sube Y)
 $r < 0 \rightarrow$ relación INVERSA (sube X, baja Y)
 $r = 0 \rightarrow$ no hay relación LINEAL (puede haber curvilínea)
INVARIANZA: cambiar las unidades (metros→pies, kg→libras) NO altera r.

Cuatro supuestos de Pearson: (1) variables cuantitativas; (2) relación lineal; (3) distribución aproximadamente normal; (4) homocedasticidad. *Nota: Pearson NO requiere que ninguna variable sea nominal — eso es de la ANOVA.*

Spearman (ρ) — la alternativa por rangos

Cuando hay variables **ordinales** o **valores extremos (outliers)** que distorsionan la media, Spearman transforma las puntuaciones en **rangos posicionales** (1°, 2°, 3°...) y aplica la lógica de Pearson sobre esos rangos. Eso lo hace **robusto a outliers** y apto para datos ordinales/cuasicuantitativos. Su interpretación (rango, signo, fuerza) es idéntica a Pearson.

La diferencia esencial Pearson vs Spearman: Pearson usa las **puntuaciones originales**; Spearman usa el **orden o rango** de esas puntuaciones.

Las preguntas que cubre

Pregunta 1 — ¿Para qué variables es J_i^2 ? → B) Para variables **cualitativas**, para determinar dependencia o independencia. - **Por qué NO las otras:** A (cuantitativas continuas normales) describe Pearson. C (con outliers) apunta a Spearman. D y E inventan restricciones (series temporales, intervalo con varianzas homogéneas).

Pregunta 7 — ¿Qué compara J_i^2 ? → C) Las frecuencias **observadas** con las **esperadas** bajo la hipótesis de independencia. - **Por qué NO las otras:** A (medias muestrales vs poblacionales) es de la prueba t/Z. B (varianzas dentro vs entre) es de la **ANOVA**. D (orden de dos variables continuas) es de Spearman. E (DE muestral vs poblacional) no corresponde a ninguna.

Pregunta 8 — Ventaja de Spearman sobre Pearson. → C) Neutraliza los valores extremos (outliers) y sirve para variables cuantitativas y cuasicuantitativas (ordinales). - **Por qué NO las otras:** A (causalidad) ninguna correlación la establece. B (nominales puras) Spearman necesita al menos orden. D (varianza en 3+ grupos) es ANOVA. E (no requiere independencia) es falso.

Pregunta 9 — Diferencia metodológica Pearson vs Spearman. → A) Pearson se calcula sobre las puntuaciones originales; Spearman, sobre el orden o rango de esas puntuaciones. - **Por qué NO las otras:** B invierte los usos. C dice que Spearman exige normalidad perfecta (falso: es justamente el que no la exige). D atribuye a Pearson la robustez a outliers (es al revés). E inventa una restricción nominal.

Pregunta 22 — ¿Cuál NO es un supuesto de Pearson? → E) Que la variable

independiente tenga al menos tres niveles nominales politómicos. - **Por qué es la correcta:** esto es un requisito de la **ANOVA**, no de Pearson. Las opciones A (cuantitativas), B (lineal), C (normalidad) y D (homocedasticidad) **sí** son supuestos de Pearson, por lo tanto la que “NO” corresponde es E. - $\triangle$ Pregunta invertida: te piden la que **NO** es supuesto. Releé el enunciado: marcar un supuesto verdadero (A-D) sería el error.

Pregunta 30 — Transformación lineal (metros $\rightarrow$ pies) y r. $\rightarrow$ D) La correlación **no se altera en absoluto**. - **Por qué NO las otras:** A, B, C, E proponen que cambia (a la mitad, de signo, a cero, al doble). La invarianza ante cambios de escala es una propiedad central de r: cambiar la unidad de medida no cambia la relación entre las variables.

Pregunta 34 — X aumenta, Y disminuye. $\rightarrow$ B) Relación inversa o negativa. - **Por qué NO las otras:** A (directa/positiva) es lo contrario. C (nula) no aplica porque sí hay relación. D y E inventan etiquetas. Regla simple: **en sentidos opuestos $\rightarrow$ negativa**.

Pregunta 39 — Rango de un coeficiente de correlación. $\rightarrow$ C) De -1 a 1 . - **Por qué NO las otras:** A (0 a 100) son porcentajes. B (0 a 1) olvida los negativos (las relaciones inversas). D ($-\infty$ a $+\infty$) y E (-0.5 a 0.5) son inventadas.

$\triangle$ La trampa

Hay dos cruces recurrentes que el examen explota: **(a)** “frecuencias observadas vs esperadas” pertenece SOLO a χ^2 ; “varianza entre vs dentro” pertenece SOLO a ANOVA — no los mezcles. **(b)** La robustez a outliers es de **Spearman**, no de Pearson (Pearson es el sensible a extremos).

BLOQUE 5 — Contraste de hipótesis

(Preguntas 5, 6, 11, 18, 23, 24, 29, 32, 35)

El concepto a fondo

El contraste de hipótesis es el **método de decisión** de toda la materia: ¿lo que veo en la muestra es un efecto real o producto del azar?

Las dos hipótesis

- **H_0 (nula):** afirma **ausencia** de efecto, relación o diferencia. Es la hipótesis “conservadora”, la que se pone a prueba.
- **H_1 (alternativa):** afirma que **sí existe** efecto, relación o diferencia. Es lo que el investigador suele querer demostrar.

La lógica es indirecta: **no se prueba H_1 directamente; se intenta refutar H_0** . Si los datos son muy incompatibles con H_0 , la rechazamos y, por descarte, **aceptamos provisionalmente H_1** .

El p-valor (nivel crítico)

Es la **probabilidad de obtener el resultado observado (o uno más extremo) suponiendo que H_0 es verdadera**. NO es “la probabilidad de que H_0 sea verdadera” (error clásico).

$p \leq 0.05 \rightarrow$ RECHAZO H_0 (resultado significativo) $\rightarrow$ acepto H_1
 $p > 0.05 \rightarrow$ MANTENGO H_0 (no significativo)

El nivel de significación α y los dos errores

α es el **riesgo de error que el investigador acepta de antemano**. Lo fija **él mismo, a priori** (antes de recolectar datos), típicamente en 0.05.

	H_0 es VERDADERA	H_0 es FALSA
MANTENGO H_0	correcto ($1-\alpha$)	ERROR TIPO II (β)
RECHAZO H_0	ERROR TIPO I (α)	correcto / POTENCIA ($1-\beta$)

- **Error Tipo I (α):** rechazar H_0 siendo verdadera $\rightarrow$ **falso positivo** (ver un efecto que no existe).
- **Error Tipo II (β):** mantener H_0 siendo falsa $\rightarrow$ **falso negativo** (no ver un efecto que sí existe).
- **Trade-off:** bajar α (ser más exigente, ej: pasar de 0.05 a 0.01) **reduce** el riesgo de Tipo I pero **aumenta** el de Tipo II. No se pueden minimizar los dos a la vez.

Teorema Central del Límite (TCL)

Es el motor que justifica usar pruebas paramétricas: **si la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una normal, sin importar la forma de la distribución original de la población**. Por eso podemos aplicar herramientas basadas en la Normal aunque la variable original no sea normal.

Tamaño del efecto

Mide la **magnitud** de la relación o de la diferencia, en una escala numérica que es **independiente del tamaño de la muestra**. Es el complemento imprescindible del p-valor: con muestras enormes, hasta una diferencia trivial puede dar p significativo, así que la significación estadística **no equivale a relevancia práctica**. El tamaño del efecto responde “¿qué tan grande es lo que encontré?”.

Paramétrica vs. no paramétrica

PARAMÉTRICA	NO PARAMÉTRICA
• asume normalidad de los errores • variables cuantitativas • MAYOR potencia • opera sobre valores • t, ANOVA, Pearson	• libre de supuestos de distribución • admite ordinales / outliers • MENOR potencia • opera sobre RANGOS • Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman, Spearman

El supuesto que **distingue** una de otra es la **normalidad** (la paramétrica la asume; la no paramétrica no).

Las preguntas que cubre

Pregunta 29 — Definición de H_0 . → B) Una afirmación que propone la **ausencia** de efecto, relación o diferencia. - **Por qué NO las otras:** A describe H_1 (afirma un efecto). C dice que se acepta “sin datos” (falso, se pone a prueba). D y E inventan condiciones.

Pregunta 18 — ¿Cuándo se acepta H_1 ? → C) Únicamente cuando la evidencia permite **rechazar formalmente H_0** . - **Por qué NO las otras:** A (cuando se retiene H_0) es lo opuesto. B ($\alpha = 1.0$) no tiene sentido. D y E confunden con violación de supuestos o errores deliberados. La aceptación de H_1 es **por descarte** de H_0 .

Pregunta 23 — Error Tipo I. → B) Rechazar la hipótesis nula cuando en la realidad es verdadera. - **Por qué NO las otras:** A describe el **Tipo II** (mantener H_0 siendo falsa). C, D, E son inventadas. Memotecnia: Tipo **I** = falso pos**It**ivo = “veo algo que no está”.

Pregunta 24 — ¿Qué representa el p-valor? → C) La probabilidad asociada al estadístico de contraste: cuán probable es observar esos datos (o más extremos) **si H_0 fuera verdadera**. - **Por qué NO las otras:** A (“probabilidad de que H_1 sea falsa”) es el malentendido clásico. B describe un coeficiente de asociación. D y E son inventadas.

Pregunta 32 — Reducir α de 0.05 a 0.01. → C) Se reduce la probabilidad de error Tipo I, pero **aumenta** la de error Tipo II (β). - **Por qué NO las otras:** A dice que aumenta el Tipo I (es al revés: lo reduce). B y E inventan efectos sobre la muestra/variables. D (“duplica la potencia”) es falso: ser más exigente baja la potencia.

Pregunta 35 — ¿Quién y cuándo fija el error Tipo I? → C) Lo establece el **investigador, a priori** (antes de recolectar datos), al fijar el nivel de significación α . - **Por qué NO las otras:** A y B lo ubican “al final/automáticamente”: falso, es una decisión previa. D y E lo atan al tamaño poblacional o a errores pasados: inventado.

Pregunta 11 — Teorema Central del Límite. → A) Si la muestra es suficientemente grande, la distribución muestral de la media se aproxima a una normal, **sin importar la forma de la distribución original**. - **Por qué NO las otras:** B, C, D, E son afirmaciones falsas sobre tamaño del efecto, transformación de variables, o reglas de rechazo automático.

Pregunta 5 — ¿Qué mide el tamaño del efecto? → B) La fuerza de la relación o la magnitud de la diferencia, en una escala numérica, aportando **relevancia práctica independiente del tamaño muestral**. - **Por qué NO las otras:** A (tasa de abandono), C (probabilidad de error Tipo I), D (grados de libertad) y E (transformar binomial en continua) no tienen que ver con magnitud del efecto.

Pregunta 6 — Supuesto que distingue paramétricas de no paramétricas. → B) Las paramétricas asumen que los datos/errores siguen una **distribución normal**; las no paramétricas están libres de supuestos de distribución. - **Por qué NO las otras:** A (paramétricas sin independencia) falso. C (no param exigen $N > 1000$) inventado. D (paramétricas solo con rangos) describe a las no paramétricas. E (no

param siempre más potentes) es lo contrario: tienen **menor** potencia.

⚠ La trampa

Tres errores que el parcial caza una y otra vez: 1. **p-valor $\neq$ “probabilidad de que H_0 sea verdadera”** → es la probabilidad de los *datos* dado que H_0 es cierta. 2. **H_0 no “se acepta”, se mantiene** → y H_1 se acepta solo *rechazando* H_0 . 3. **Bajar α no mejora todo** → reduce Tipo I pero sube Tipo II y baja la potencia.

BLOQUE 6 — Comparar grupos: pruebas t y sus alternativas

(Preguntas 2, 4, 12, 17, 19, 37)

El concepto a fondo

Las pruebas t comparan **medias**. Hay tres variantes según el **diseño**:

¿Qué estoy comparando?		
+-----+-----+		
1 grupo vs valor fijo (norma)	2 medidas del MISMO grupo (antes/después)	2 grupos DISTINTOS (varones/mujeres)
v	v	v
t de UNA MUESTRA	t APAREADAS (relacionadas)	t INDEPENDIENTES (entre sujetos)

¿Por qué t y no Z?

Cuando hacemos un contraste de una muestra, la diferencia entre Z y t es **si conocemos o no la desviación estándar poblacional (σ)**: - **Z**: se usa cuando **σ poblacional es conocida**. - **t**: se usa cuando **σ poblacional es desconocida** y la estimamos con la desviación muestral (S). Esto agrega incertidumbre, y por eso la distribución t es un poco más ancha (colas más pesadas) que la Z. A medida que n crece, t → Z.

En la práctica casi siempre se usa t, porque rara vez conocemos σ de la población.

Los supuestos de la t para muestras independientes

1. La **variable dependiente es continua** (intervalo/razón).
2. **Independencia** de las observaciones (los dos grupos no se influyen).
3. **Homogeneidad de varianzas** (homocedasticidad; se chequea con Levene).
4. **Distribución aproximadamente normal** en ambos grupos.

Si se cumple todo menos la homocedasticidad → se usa la **corrección de Welch** (misma lógica, ajusta los gl).

Las alternativas no paramétricas (cuando se viola normalidad o hay outliers)

Prueba paramétrica	Alternativa no paramétrica
t de una muestra	Wilcoxon (una muestra) / prueba de los signos
t apareadas (2 medidas del mismo grupo)	Wilcoxon (rangos con signo)
t independientes (2 grupos distintos)	U de Mann-Whitney

El criterio para no confundirlas: ¿son los mismos sujetos medidos dos veces (**apareadas** → **Wilcoxon**) o dos grupos distintos (**independientes** → **Mann-Whitney**)?

Las preguntas que cubre

Pregunta 12 — Paramétrica para 2 grupos distintos (varones vs mujeres). → **B)** Prueba t de Student para muestras **independientes**. - **Por qué NO las otras:** A (Friedman) y D (ANOVA medidas repetidas) son para 3+ medidas relacionadas. C (Spearman) es correlación. E (t de una muestra) compara un grupo contra un valor fijo, no dos grupos.

Pregunta 19 — 25 pacientes, diseño antes/después. → **D)** Prueba t para muestras **apareadas** (medidas relacionadas). - **Por qué NO las otras:** A (Mann-Whitney) y C (t independientes) son para grupos distintos, no para el mismo grupo medido dos veces. B (Kruskal-Wallis) es para 3+ grupos. E (ANOVA dos factores) no aplica. La pista clave es “**el mismo grupo, antes y después**” → apareadas.

Pregunta 4 — Supuestos de la t independientes. → **A)** Escala continua en la VD, independencia de las observaciones, homocedasticidad y distribución aproximadamente normal. - **Por qué NO las otras:** B (nominal dicotómica, observaciones dependientes, curvilínea) describe lo opuesto. C (outliers y asimetría severa) describe cuándo NO usarla. D y E son condiciones absurdas (puntuaciones idénticas, media cero / DE infinita).

Pregunta 37 — Diferencia clave Z vs t (una muestra). → **C)** En la t se **desconoce** la σ poblacional y se estima con la muestral; en la Z la σ poblacional es **conocida**. - **Por qué NO las otras:** A invierte la relación (dice que t conoce σ). B (Z para cualitativas) falso. D (Z no paramétrica) falso: ambas son paramétricas. E (t sin grados de libertad) falso: la t justamente depende de los gl.

Pregunta 2 — No paramétrica para apareadas con outliers/no normalidad. → **B)** Prueba de los **rangos con signo de Wilcoxon**. - **Por qué NO las otras:** A (Mann-Whitney) es la alternativa de las **independientes**, no de las apareadas. C (ANOVA una vía) y D (Pearson) no son alternativas no paramétricas a la t apareada. E (t una muestra) es paramétrica y de otro diseño.

Pregunta 17 — No paramétrica que sustituye a la t independientes. → **C)** Prueba **U de Mann-Whitney**. - **Por qué NO las otras:** A (Wilcoxon) es la alternativa de las **apareadas**. B (Kruskal-Wallis) es para 3+ grupos. D (Friedman)

para 3+ medidas relacionadas. E (Welch) es una corrección paramétrica, no una no paramétrica.

⚠ La trampa

El cruce **Wilcoxon** ↔ **Mann-Whitney** es el más caído del parcial. Fijalo con una imagen mental: - **Wilcoxon** = **W** de “los mismos” sujetos (apareadas, 2 medidas). - **Mann-Whitney** = **dos** grupos distintos (independientes).

Y no confundas **Welch** (corrección *paramétrica* por heterocedasticidad) con una prueba no paramétrica.

BLOQUE 7 — Comparar grupos: ANOVA y post-hoc

(Preguntas 10, 13, 14, 16, 20, 36, 38)

El concepto a fondo

¿Por qué existe la ANOVA?

Para comparar **3 o más grupos** no podés hacer muchas pruebas t por pares, porque cada t arriesga un 5% de falso positivo y ese error **se acumula** (con 3 grupos, el α global trepa a ~14%). La ANOVA hace **una sola comparación global** que mantiene α en 5%.

Cómo funciona (lógica de Fisher)

Para saber si las **medias** difieren, mira las **varianzas**: descompone la variabilidad total en dos fuentes y las compara con el estadístico **F**.

$$F = \frac{\text{MS}_{\text{entre}}}{\text{MS}_{\text{intra}}} = \frac{\text{varianza ENTRE grupos (efecto del factor + error)}}{\text{varianza DENTRO de los grupos (solo error/azar)}}$$

$F \approx 1 \rightarrow$ los grupos no se distinguen del azar $\rightarrow$ mantengo H_0

$F \gg 1$ (y $p \leq 0.05$) $\rightarrow$ hay diferencias reales $\rightarrow$ rechazo H_0

- **H_0** : todas las medias son iguales ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \dots$).
- **H_1** : **al menos una** media difiere (NO “todas son distintas”).

Supuestos de la ANOVA de un factor

1. **VI nominal/categórica con al menos 3 niveles.**
2. **VD continua** (intervalo o razón).
3. **Independencia** de las observaciones.
4. **Homogeneidad de varianzas** (homocedasticidad).
5. **Distribución normal** en cada grupo.

Grados de libertad de la ANOVA

$$\begin{aligned} \text{gl}_{\text{entre}} &= k - 1 && (k = \text{número de grupos/niveles del factor}) \\ \text{gl}_{\text{dentro}} &= N - k && (N = \text{total de sujetos}) \end{aligned}$$

Las variantes y sus alternativas

Situación	Prueba a usar
-----	-----
3+ grupos, se cumplen supuestos	→ ANOVA de una vía
3+ grupos, normal pero SIN homoceda.	→ ANOVA de Welch (post-hoc: Games-Howell)
3+ grupos, NO normal	→ Kruskal-Wallis (post-hoc: comparaciones de Dunn)
3+ MEDIDAS del mismo grupo	→ ANOVA medidas repetidas
3+ medidas, NO normal	→ Friedman
2 o más FACTORES a la vez	→ ANOVA de dos vías

ANOVA de dos vías

Se usa con **dos variables independientes categóricas (factores)** a la vez. Evalúa si hay diferencias en la VD según esos dos factores, e incluye el aporte exclusivo del diseño factorial: el **efecto de interacción** (¿el efecto de un factor cambia según el nivel del otro?).

Pruebas post-hoc

Una ANOVA significativa solo dice “al menos un grupo difiere”, pero **no cuál**. Las post-hoc identifican **entre qué pares concretos** están las diferencias, controlando el error Tipo I global. Se hacen **solo si la ANOVA dio significativa**.

Post-hoc	Cuándo
Tukey HSD	estándar, todas las parejas, con homocedasticidad
Bonferroni	conservador, subconjunto de comparaciones
Dunnett	todos contra un único grupo control
Games-Howell	cuando NO hay homocedasticidad (acompaña a Welch)
Dunn	post-hoc de Kruskal-Wallis (no paramétrica)

Tamaño del efecto en ANOVA

Se usa η^2 (**eta cuadrado**) = proporción de varianza explicada por el factor. Umbrales de Cohen: 0.01 pequeño · 0.06 mediano · 0.14 grande. *(En las pruebas t, en cambio, el tamaño del efecto es la **d de Cohen**: 0.20 pequeño · 0.50 moderado · 0.80 grande.)*

Las preguntas que cubre

Pregunta 36 — Objetivo de la ANOVA de un factor. → **B)** Comprobar si hay diferencias significativas entre las **medias de más de dos grupos** independientes, particionando la varianza total. - **Por qué NO las otras:** A (correlación) es Pearson. C (asimetría/curtosis) es estadística descriptiva. D (probabilidad de un suceso binario) es la Binomial. E (reemplazar post-hoc) es falso: la ANOVA precede a los post-hoc, no los reemplaza.

Pregunta 10 — Supuestos de la ANOVA de un factor. → **A)** VI nominal (≥ 3 niveles), VD de intervalo/continua, independencia, homogeneidad de varianzas y distribución normal. - **Por qué NO las otras:** B (ambas nominales, datos cor-

relacionados, outliers), C (asimétrica libre de supuestos, ordinales, apareadas), D (puntuaciones idénticas, varianza cero) y E (relación no lineal, cualitativas) describen condiciones que la ANOVA no admite.

Pregunta 14 — Grados de libertad de la ANOVA. → B) $gl_{entre} = k - 1$; $gl_{dentro} = N - k$. - **Por qué NO las otras:** A, C, D, E barajan las fórmulas con N, k y n en combinaciones incorrectas. Anclá: **entre = (grupos - 1); dentro = (total - grupos)**.

Pregunta 13 — ¿Qué evalúa la ANOVA de dos vías? → C) La existencia de diferencias en una VD continua entre muestras clasificadas según **dos variables independientes categóricas (factores)**. - **Por qué NO las otras:** A (correlación de rangos) es Spearman. B (dos medidas del mismo grupo) es t apareadas. D y E son absurdas (error de transcripción, falsos negativos).

Pregunta 16 — 3+ grupos, normal pero heterocedástico. → B) ANOVA de **Welch** con post-hoc de **Games-Howell**. - **Por qué NO las otras:** A (Kruskal-Wallis + Dunn) es para cuando falla la **normalidad**, no la homocedasticidad. C (ANOVA dos vías + Bonferroni) no corrige heterocedasticidad. D mezcla pruebas que no van juntas. E (mantener H_0) es rendirse sin necesidad: hay una solución (Welch).

Pregunta 20 — Utilidad de las post-hoc (Tukey, Bonferroni, Dunnett). → B) Identificar **entre qué pares de grupos concretos** existen diferencias, una vez que la ANOVA general resultó significativa. - **Por qué NO las otras:** A (chequear normalidad antes de F) es un paso previo, no post-hoc. C (transformar en rangos) es lo que hacen las no paramétricas. D (eliminar outliers) no es su función. E (calcular d de Cohen global) confunde post-hoc con tamaño del efecto.

Pregunta 38 — No paramétrica para 3+ grupos independientes sin normalidad. → C) Prueba de **Kruskal-Wallis**. - **Por qué NO las otras:** A (ANOVA medidas repetidas) es paramétrica y para medidas relacionadas. B (Wilcoxon) es para 2 medidas apareadas. D (Friedman) es para 3+ medidas **relacionadas**, no grupos independientes. E (Spearman) es correlación.

⚠ La trampa

La matriz de decisión de las alternativas es lo que más confunde. Memorízala por el supuesto que falla: - **Falla homocedasticidad** (pero hay normalidad) → **Welch + Games-Howell**. - **Falla normalidad**, grupos **independientes** → **Kruskal-Wallis + Dunn**. - **Falla normalidad**, medidas **repetidas** → **Friedman**.

Y separa Kruskal-Wallis (grupos **distintos**) de Friedman (mismos sujetos, **varias medidas**), igual que Mann-Whitney vs Wilcoxon en el bloque anterior. Es el mismo eje *independiente vs relacionado*, escalado a 3+.

TABLA MAESTRA INTEGRADORA

Esta tabla resume el corazón de los bloques 4, 6 y 7. Es el mapa que decide casi todas las preguntas de “qué prueba uso”.

Tipo de variables	Diseño	Paramétrica	No paramétrica	Tamaño del efecto
1 cuantitativa	1 grupo vs valor fijo	t de una muestra	Wilcoxon (una muestra)	d de Cohen
Cualit. × Continua	2 grupos distintos	t independientes	U de Mann-Whitney	d de Cohen
Cualit. × Continua	2 medidas del mismo grupo	t apareadas	Wilcoxon (rangos con signo)	d de Cohen
Cualit. × Continua	3+ grupos distintos	ANOVA una vía	Kruskal-Wallis	η^2
Cualit. × Continua	3+ medidas del mismo grupo	ANOVA medidas repetidas	Friedman	η^2
Varias cualit. × Continua	2+ factores	ANOVA de dos vías	(no hay)	η^2
2 cuantitativas continuas	—	Pearson	Spearman (ordinal / outliers)	r^2
2 cualitativas	—	(no aplica)	Ji Cuadrado (χ^2)	V de Cramer

Correcciones por supuesto fallado (3+ grupos): - normal pero heterocedástico → **Welch** (post-hoc Games-Howell) - no normal → **Kruskal-Wallis** (post-hoc Dunn)

SOLUCIONARIO RÁPIDO (autoevaluación)

Tapá esta sección y respondé de memoria; después chequeá. La justificación de una línea te dice el concepto que cada pregunta evalúa.

#	Resp.	Clave conceptual
1	B	Ji ² → variables cualitativas (dependencia/independencia)
2	B	No paramétrica de apareadas → Wilcoxon rangos con signo
3	D	Binomial → ensayos dicotómicos, π constante e independiente
4	A	Supuestos t indep.: continua, independencia, homocedasticidad, normalidad
5	B	Tamaño del efecto → magnitud, independiente del N
6	B	Lo que las distingue: paramétricas asumen normalidad
7	C	Ji ² compara frecuencias observadas vs esperadas
8	C	Spearman neutraliza outliers / sirve para ordinales
9	A	Pearson usa puntuaciones; Spearman usa rangos
10	A	Supuestos ANOVA: VI nominal ≥ 3 , VD continua, indep., homoced., normal

#	Resp.	Clave conceptual
11	A	TCL → media muestral ~ normal si n grande, sin importar la población
12	B	2 grupos distintos → t independientes
13	C	ANOVA dos vías → dos factores categóricos
14	B	gl_entre = k-1 ; gl_dentro = N-k
15	D	Normal unitaria → media 0, DE 1
16	B	Heterocedasticidad → Welch + Games-Howell
17	C	No paramétrica de t indep. → Mann-Whitney
18	C	H ₁ se acepta al rechazar H ₀
19	D	Mismo grupo antes/después → t apareadas
20	B	Post-hoc → entre qué pares hay diferencias (tras ANOVA signif.)
21	C	Normal → variable cuantitativa continua
22	E	NO es supuesto de Pearson: la VI nominal de 3 niveles (eso es ANOVA)
23	B	Error Tipo I → rechazar H ₀ verdadera (falso positivo)
24	C	p-valor → prob. de los datos (o más extremos) si H ₀ es verdadera
25	B	Parámetros de la normal → media y DE
26	C	Asintótica → se acerca al eje X sin tocarlo, $-\infty$ a $+\infty$
27	D	Por simetría → media = mediana = moda
28	C	Puntos de inflexión → $\mu \pm 1\sigma$
29	B	H ₀ → ausencia de efecto/relación/diferencia
30	D	Transformación lineal → r no se altera
31	B	Probabilidad → frecuentista, infinitas repeticiones
32	C	Bajar α → menos Tipo I, más Tipo II
33	C	Estadístico = muestra = latinas ; parámetro = población = griegas
34	B	X↑ Y↓ → relación inversa/negativa
35	C	El investigador fija α a priori
36	B	ANOVA un factor → diferencias entre medias de >2 grupos
37	C	t desconoce σ poblacional (usa S) ; Z la conoce
38	C	No paramétrica 3+ grupos indep. → Kruskal-Wallis
39	C	Coeficiente de correlación → de -1 a 1
40	B	gl → valores que varían libremente tras una restricción

LAS 12 CONFUSIONES QUE EL PARCIAL EX-PLOTA

Si dominás estos doce pares, tenés el examen prácticamente resuelto:

1. **Wilcoxon (apareadas) ↔ Mann-Whitney (independientes)** — eje: mismos sujetos vs grupos distintos.
2. **Kruskal-Wallis (3+ grupos indep.) ↔ Friedman (3+ medidas del mismo grupo)** — mismo eje, escalado a 3+.

3. **Welch (corrige heterocedasticidad, es paramétrica) ↔ Kruskal-Wallis (corrige no-normalidad, es no paramétrica)** — qué supuesto falla.
4. **Frecuencias observadas vs esperadas (J_i^2) ↔ varianza entre vs dentro (ANOVA)** — qué compara cada prueba.
5. **Pearson (sensible a outliers) ↔ Spearman (robusto, por rangos)** — quién usa puntuaciones y quién rangos.
6. **Error Tipo I = falso positivo (rechazar H_0 verdadera) ↔ Error Tipo II = falso negativo (mantener H_0 falsa).**
7. **p-valor = prob. de los datos dado H_0 ↔ NO es la prob. de que H_0 sea verdadera.**
8. **H_0 se “mantiene” (no “se acepta”) ↔ H_1 se acepta solo rechazando H_0 .**
9. **Normal unitaria (0,1) ↔ CI (100,15) ↔ puntaje T (50,10).**
10. **t (σ poblacional desconocida, usa S) ↔ Z (σ poblacional conocida).**
11. **d de Cohen (tamaño del efecto en t: 0.2/0.5/0.8) ↔ η^2 (tamaño del efecto en ANOVA: 0.01/0.06/0.14).**
12. **Significación estadística (p) ↔ relevancia práctica (tamaño del efecto)** — no son lo mismo.

ALGORITMO DE ÚLTIMO MINUTO

Frente a cualquier pregunta de “qué prueba”, recorré esto en orden:

1. ¿Qué tipo de variables hay?
 - 2 cualitativas J_i Cuadrado
 - 2 cuantitativas continuas Pearson (o Spearman si ordinal/outliers)
 - 1 cualitativa + 1 continua seguí al paso 2
2. ¿Cuántos grupos o medidas?
 - 1 grupo vs valor fijo t de una muestra
 - 2 grupos / 2 medidas seguí al paso 3
 - 3+ grupos / 3+ medidas seguí al paso 4
3. ¿Independientes o relacionadas?
 - 2 grupos distintos t independientes (no param: Mann-Whitney)
 - 2 medidas del mismo grupo t apareadas (no param: Wilcoxon)
4. ¿Independientes o relacionadas? ¿Supuestos?
 - 3+ grupos distintos, OK ANOVA una vía (no param: Kruskal-Wallis)
 - 3+ medidas mismo grupo, OK ANOVA m. repetidas (no param: Friedman)
 - sin homocedasticidad Welch + Games-Howell
 - 2+ factores ANOVA dos vías

Y para preguntas conceptuales (no de “qué prueba”), volvé al hilo de la materia: **¿esto es sobre asociación, sobre probabilidad/distribuciones, o sobre el método de decisión (hipótesis, errores, p)?** Ubicar la pregunta en su bloque ya descarta la mitad de los distractores.

